

Chemistry - Question 141

Original paper page 90; original question and option regions

A solution is prepared by dissolving 10 g of a non-volatile solute (molar mass, 'M' g mol⁻¹) in 360 g of water. What is the molar mass in g mol⁻¹ of solute if the relative lowering of vapour pressure of solution is 5×10^{-3} ?

10 గ్రాం ల ఒక అబాష్పశీలి ద్రావితం (మోలార్ ద్రవ్యరాశి 'M' g mol⁻¹) ను 360 గ్రా నీటిలో కరిగించి తయారుచేసిన ద్రావణం యొక్క సాపేక్ష బాష్పపీడన నిమ్నత 5×10^{-3} అయినచో ద్రావితంయొక్క మోలార్ ద్రవ్యరాశి g mol⁻¹లలో ఎంత?

Options :

1. 199
2. 99.5
3. 299
4. 149.5

Chemistry - Question 142

Original paper page 90; original question and option regions

x g of MgSO_4 ($i = 1.8$) is in 2.5 L of solution has an osmotic pressure of 2.463 atm. at 27°C . What is the value of x in g?

27°C వద్ద x g MgSO_4 ($i = 1.8$) 2.5 L ద్రావణంలో ఉన్నప్పుడు, దాని ద్రవాభిసరణ పీడనం 2.463 atm. అయినచో x విలువ గలలో ఎంత?

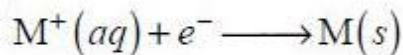
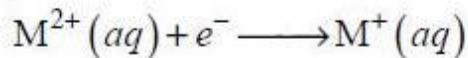
Options :

1. 33.2
2. 6.6
3. 3.3
4. 16.6

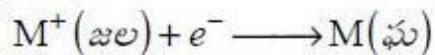
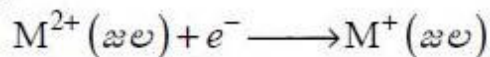
Chemistry - Question 143

Original paper page 91; original question and option regions

The electrode potentials for



are +0.15 V and +0.50 V respectively. The value of $E_{M^{2+}/M}^0$ will be



లకు ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్స్ వరుసగా +0.15 V మరియు +0.50 V అయిన $E_{M^{2+}/M}^0$ విలువ

Options :

1. 0.150 V

2. 0.300 V

3. 0.325 V

4. 0.650 V

Chemistry - Question 144

Original paper page 91; original question and option regions

The half life periods of a first order reaction at 300 K and 400 K are 50 s and 10 s respectively.
The activation energy of the reaction in kJ mol^{-1} is ($\log 5 = 0.70$)

300 K, 400 K ల వద్ద ఒక ప్రథమ క్రమాంక చర్య అర్థాయువు కాలాలు వరుసగా 50 s, 10 s. చర్య ఉత్తేజిత శక్తి kJ mol^{-1} లో ($\log 5 = 0.70$)

Which one of the following statements is correct for adsorption of solutes on solids in solutions?

ఘన పదార్థాలు, ద్రావణాల నుంచి ద్రావితాలను అధిశోషించుకొంటాయి, దీని గురించి క్రింది వివరణలలో సరి అయినది ఏది?

Options :

The extent of adsorption increases with an increase in temperature.

ఉష్ణోగ్రత పెరుగుదలతో అధిశోషణ విస్తృతి పెరుగుతుంది.

1.

The extent of adsorption decreases with an increase of surface area of the adsorbate.

అధిశోషకం ఉపరితల వైశాల్యం పెరిగే కొద్దీ అధిశోషణ విస్తృతి తగ్గుతుంది.

2.

The extent of adsorption decreases with an increase in temperature.

ఉష్ణోగ్రత పెరుగుదలతో అధిశోషణ విస్తృతి తగ్గుతుంది.

3.

The extent of adsorption does not depend on the amount of the solute in solution.

అధిశోషణ విస్తృతి ద్రావణంలోని ద్రావితం పరిమాణంపై ఆధారపడదు.

4.

AP EAMCET / EAPCET | 2019-04-21 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 146

Original paper page 92; original question and option regions

Identify the metal which is **not** common to German Silver and Brass.

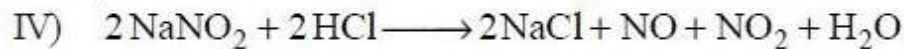
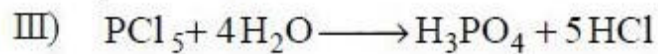
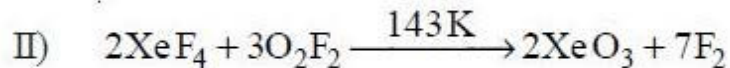
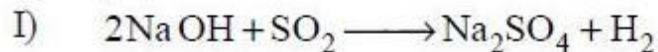
జర్మన్ సిల్వర్, ఇత్తడిలలో ఉమ్మడిగా లేని లోహాన్ని గుర్తించండి.

Chemistry - Question 147

Original paper page 93; original question and option regions

Which of the following reactions are correct with respect to the formation of products?

క్రియాజన్యాల పరంగా క్రింది చర్యలలో ఏవి సరియైనవి?



Options :

1. II, IV

2. III, IV

3. I, III

4. II, III

Chemistry - Question 148

Original paper page 93; original question and option regions

Chlorine oxidises sulphurdioxide in the presence of water to give an oxyacid A. Chlorine also oxidises iodine in the presence of water to give an oxyacid B. The oxidation states of S and I in A and B are respectively

క్లోరిన్, సల్ఫర్ డై ఆక్సైడ్ను నీటి సమక్షంలో ఆక్సీకరణం చెందించి ఆక్సీ ఆమ్లం A ను ఇస్తుంది. అదే విధంగా క్లోరిన్ అయోడిన్ను నీటి సమక్షంలో ఆక్సీకరణం గావించి ఆక్సీఆమ్లం B ను ఇచ్చును. A మరియు B లలో S, I ల ఆక్సీకరణ స్థితులు వరుసగా

Chemistry - Question 149

Original paper page 94; original question and option regions

White phosphorous is heated with concentrated NaOH in CO_2 atmosphere to form a gas A and compound B. When A is bubbled into aqueous CuSO_4 solution copper phosphide and C are formed. B and C are respectively

తెల్ల ఫాస్ఫరస్ ను గాఢ NaOH తో CO_2 వాతావరణంలో వేడిచేసినపుడు ఒక వాయువు A మరియు సమ్మేళనము B లు ఏర్పడ్డాయి. A ను CuSO_4 జల ద్రావణంలోకి వంపించినపుడు కాపర్ ఫాస్ఫైడ్ మరియు C లు ఏర్పడ్డాయి. B మరియు C లు వరుసగా

Options :

1. $\text{PH}_3, \text{H}_2\text{SO}_4$
2. $\text{NaH}_2\text{PO}_2, \text{H}_2\text{SO}_4$
3. $\text{NaHPO}_2, \text{CuS}$
4. $\text{NaH}_2\text{PO}_2, \text{Cu}_2\text{S}$

AP EAMCET / EAPCET | 2019-04-21 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 150

Original paper page 94; original question and option regions

Which of the following set of elements do not possess f-electrons?

f-ఎలక్ట్రాన్లు లేని మూలకాల సమితి క్రింది వాటిలో ఏది?

Chemistry - Question 151

Original paper page 95; original question and option regions

The Δ_0 of a coordination complex of a metal ion ($3d^1$) is 1000 kJ mol^{-1} . If the energy of t_{2g} orbitals is -400 kJ mol^{-1} , the energy (in kJ mol^{-1}) of e_g orbitals is

ఒక లోహ అయాన్ ($3d^1$) సమన్వయ సంక్లిష్టపు Δ_0 విలువ 1000 kJ mol^{-1} . t_{2g} ఆర్బిటాళ్ళ శక్తి -400 kJ mol^{-1} అయితే, e_g ఆర్బిటాళ్ళ శక్తి (kJ mol^{-1} లలో) ఎంత?

Options :

1. -600

2. 600

3. 1000

4. 400

Chemistry - Question 152

Original paper page 95; original question and option regions

How many of the following polymers given, come under the category of condensation polymers?

Bakelite, Teflon, Nylon 6, Dacron, Polyisoprene, Melamine, Neoprene

క్రింద ఇవ్వబడిన ఎన్ని పాలిమర్లు సంఘనన పాలిమర్ వర్గానికి చెందుతాయి?

బేకలైట్, టెఫ్లాన్, నైలాన్ 6, డెక్రాన్, పాలిఐసోప్రీన్, మెలమైన్, నియోప్రీన్

Options :

1. 4

2. 3

3. 5

4. 6

Chemistry - Question 153

Original paper page 96; original question and option regions

Identify the correct set from the following.

క్రింది వాటిలో సరియైన సమితిని గుర్తించండి.

Options :

- | | | |
|----------------|-----------------|----------------------|
| Vitamin | Source | deficiency disease |
| విటమిన్ | ఉత్పత్తి స్థానం | లోపిస్తే వచ్చే జబ్బు |
| B ₆ | Milk | convulsions |
| B ₆ | పాలు | వణుకుడు |
- 1.
- | | | |
|---------|-----------------|----------------------|
| Vitamin | Source | deficiency disease |
| విటమిన్ | ఉత్పత్తి స్థానం | లోపిస్తే వచ్చే జబ్బు |
| K | Leaf vegetables | anaemia |
| K | ఆకు కూరలు | రక్తహీనత |
- 2.
- | | | |
|---------|-----------------|----------------------|
| Vitamin | Source | deficiency disease |
| విటమిన్ | ఉత్పత్తి స్థానం | లోపిస్తే వచ్చే జబ్బు |
| C | Fish | scurvy |
| C | చేపలు | స్కర్వి |
- 3.
- | | | |
|---------|-----------------|----------------------|
| Vitamin | Source | deficiency disease |
| విటమిన్ | ఉత్పత్తి స్థానం | లోపిస్తే వచ్చే జబ్బు |
| D | Citrus fruits | ricket |
| D | పుల్లని పండ్లు | రికెట్ |
- 4.

Chemistry - Question 154

Original paper page 97; original question and option regions

Which one of the following contains $-\text{As} = \text{As}-$ in its structure?

ఈ క్రింది వాటి దేని నిర్మాణంలో $-\text{As} = \text{As}-$ ఉంటుంది

Options :

Ranitidine

1. రెనిటిడీన్

Saccharin

2. సాకరీన్

Salvarsan

3. సాల్వర్ సాన్

Seldane

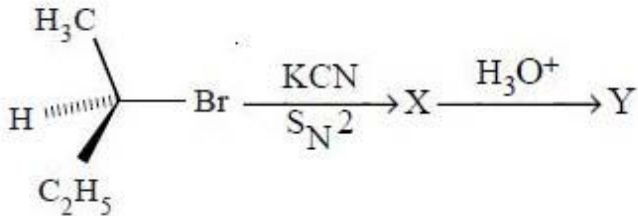
4. సెల్డేన్

Chemistry - Question 155

Original paper page 97; original question and option regions

What are X and Y in the following reaction sequence?

కింది వరుస చర్యలలో X మరియు Y లు ఏవి?



Chemistry - Question 156

Original paper page 98; original question and option regions

Which of the following sets is in the correct order regarding the property mentioned against them?

Sets	Property
I) $\text{NCCH}_2\text{COOH} > \text{FCH}_2\text{COOH} > \text{H}_3\text{CCH}_2\text{COOH}$	acidity
II) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO} > \text{PhCOCH}_3 > \text{PhCHO}$	reactivity
III) $\text{H}_3\text{COCH}_2\text{CH}_3 < \text{H}_3\text{CCH}_2\text{CHO} < \text{H}_3\text{CCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$	boiling points

కింది వాటిలో వాటి ఎదురుగా పేర్కొనిన ధర్మానికి సంబంధించిన సరైన సమితులు ఏవి?

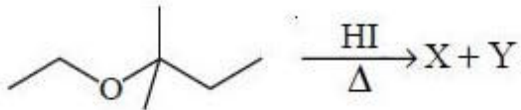
సమితులు	ధర్మం
I) $\text{NCCH}_2\text{COOH} > \text{FCH}_2\text{COOH} > \text{H}_3\text{CCH}_2\text{COOH}$	ఆమ్లత్వం
II) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO} > \text{PhCOCH}_3 > \text{PhCHO}$	చర్యాశీలత
III) $\text{H}_3\text{COCH}_2\text{CH}_3 < \text{H}_3\text{CCH}_2\text{CHO} < \text{H}_3\text{CCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$	బాష్పీభవన స్థానాలు

Chemistry - Question 157

Original paper page 99; original question and option regions

Identify the products (X, Y) and reaction mechanism (Z) of the following reaction?

క్రింది చర్యలో ఏర్పడే ఉత్పన్నాలు (X, Y) మరియు దాని చర్యా విధానము (Z) ను గుర్తించుము.



Chemistry - Question 158

Original paper page 100; original question and option regions

What are the products formed when an aldehyde (RCHO) is reacted with Tollens reagent?

ఒక ఆల్డిహైడ్ (RCHO) ను టోలెన్స్ కారకంతో చర్యగావించినపుడు ఏర్పడు క్రియాజన్యాలు ఏవి?

Options :

1. $\text{Ag}, \text{H}_2\text{O}, \text{RCH}_2\text{OH}, \text{NH}_3$

2. $\text{Ag}, \text{H}_2\text{O}, \text{RCOO}^-, \text{H}_2$

3. $\text{Ag}, \text{H}_2\text{O}, \text{RCOO}^-, \text{NH}_3$

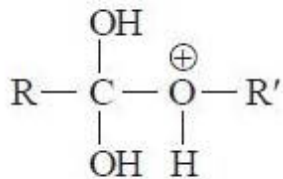
4. $\text{Ag}_2\text{O}, \text{H}_2\text{O}, \text{RCOO}^-, \text{NH}_3$

Chemistry - Question 159

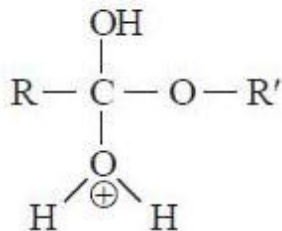
Original paper page 100; original question and option regions

The following species are involved in the formation of an ester from a carboxylic acid in the presence of acid. The correct sequence of formation of these species is

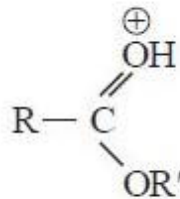
ఆమ్ల సమక్షంలో కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లము నుండి ఎస్టర్ ఏర్పడు చర్యా విధానంలో కింద ఇవ్వబడిన జాతులు పాల్గొంటాయి. ఈ జాతులు ఏర్పడే సరైన క్రమము



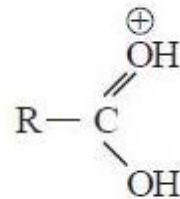
(1)



(2)



(3)



(4)

Chemistry - Question 160

Original paper page 101; original question and option regions

Identify the reagents (X, Y, Z) used in the conversion of 3-methylaniline to 3-nitrotoluene

3-మిథైల్ఎనిలీన్‌ను 3-నైట్రోటోలీన్ గా మార్చడానికి ఉపయోగించే కారకాలను (X, Y, Z) గుర్తించండి.

Options :

- | | X | Y | Z |
|----|--------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| 1. | $\text{NaNO}_2, \text{HCl}$
273 K | HBF_4 | $\text{NaNO}_2, \text{Cu}, \Delta$ |

- | | X | Y | Z |
|----|--------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 2. | $\text{NaNO}_3, \text{HCl}$
273 K | HF | $\text{NaNO}_3, \text{Cu}, \Delta$ |

- | | X | Y | Z |
|----|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 3. | $\text{NaNO}_2, \text{HCl}$ | $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ | NaNO_3, Δ |

- | | X | Y | Z |
|----|-----------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 4. | $\text{NaNO}_3, \text{HCl}$ | NaOH | $\text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2$ |

Chemistry - Question 121

Original paper page 71; original question and option regions

Which of the following equations does represent the velocity (v) of the ejected electrons when a metal is made to strike with light of frequency ν and threshold frequency of the metal is ν_0 ?

(m_e = mass of electron and h is Planck's constant)

లోహం ఆరంభ పౌనఃపున్యం ν_0 గల లోహాన్ని పౌనఃపున్యం ν గల కాంతితో తాడించినపుడు వెలువడే ఎలక్ట్రాన్ల వేగానికి (v) సంబంధించిన సరియైన సమీకరణం క్రింది వాటిలో ఏది?

(m_e = ఎలక్ట్రాన్ ద్రవ్యరాశి, h = ప్లాంక్ స్థిరాంకం)

Chemistry - Question 122

Original paper page 72; original question and option regions

An element with mass number 181 contains 32% more neutrons as compared to protons.
What is the symbol of that element?

ద్రవ్యరాశి సంఖ్య 181 గల మూలకం నందు ప్రోటాన్లతో పోల్చితే 32% న్యూట్రాన్లు ఎక్కువగా ఉన్నచో
ఆ మూలకం సంకేతం ఏమి?

Options :

1. Pt

2. Pd

3. Au

4. Hg

Chemistry - Question 123

Original paper page 72; original question and option regions

The electron gain enthalpy $\Delta_{eg}H$ of $Cl(g)$ is -349 kJ mol^{-1} . If the ground state energy of $Cl(g)$ is $x \text{ kJ mol}^{-1}$, the ground state energy (in kJ mol^{-1}) of $Cl^{-}(g)$ is

$Cl(వా)$ యొక్క ఎలక్ట్రాన్ గ్రాహ్య ఎంథాల్పి $\Delta_{eg}H -349 \text{ kJ mol}^{-1}$. $Cl(వా)$ భూస్థితి శక్తి $x \text{ kJ mol}^{-1}$ అయితే, $Cl^{-}(వా)$ భూస్థితి శక్తి (kJ mol^{-1} లలో) ఎంత?

Chemistry - Question 124

Original paper page 73; original question and option regions

Identify the correct set of molecules with different geometries and central atoms with different hybridisations.

భిన్న జ్యామితీలు మరియు భిన్న సంకరీకరణాలతో కేంద్ర పరమాణువులు గల అణువుల సమితిని గుర్తించండి.

Options :

1. $\text{SnCl}_2, \text{BeCl}_2, \text{OF}_2$

2. $\text{H}_2\text{O}, \text{SO}_2, \text{HOCl}$

3. $\text{NH}_3, \text{H}_2\text{SO}_3, \text{XeO}_3$

4. $\text{SF}_4, \text{XeF}_4, \text{CF}_4$

Chemistry - Question 125

Original paper page 73; original question and option regions

Observe the following molecules.

PCl_5 , BrF_5 , ClF_5 , PF_5 , ClF_3 , XeF_4 , XeF_2 , IF_5

The number of molecules having square pyramidal geometry from the above is

క్రింది అణువులను పరిశీలించుము.

PCl_5 , BrF_5 , ClF_5 , PF_5 , ClF_3 , XeF_4 , XeF_2 , IF_5

పై వాటిలో చతురస్ర సూచ్యకార ఆకృతి గల అణువులు ఎన్ని?

Chemistry - Question 126

Original paper page 74; original question and option regions

If the kinetic energy and RMS speed of a gas at a certain temperature are 4.0 kJ mol^{-1} and $5.0 \times 10^4 \text{ cm s}^{-1}$ respectively. The molecular weight of the gas is

ఒక నిర్దిష్ట ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఒక వాయువు గతిజశక్తి, RMS వేగం వరుసగా 4.0 kJ mol^{-1} , $5.0 \times 10^4 \text{ cm s}^{-1}$ అయిన ఆ వాయువు అణుభారం

Options :

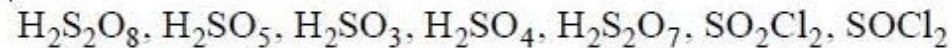
1. 16
2. 32
3. 64
4. 44

Chemistry - Question 127

Original paper page 74; original question and option regions

In how many of the following compounds of sulphur, the oxidation state of sulphur atom is +6?

క్రింది సల్ఫర్ సమ్మేళనాలలో ఎన్నింటియందు సల్ఫర్ పరమాణువు ఆక్సీకరణ స్థితి +6 గా ఉంటుంది.



Chemistry - Question 128

Original paper page 75; original question and option regions

What is the nature of reaction at 298 K, if the entropy change and enthalpy change for a chemical reaction are 7.4 cal K^{-1} and $-2.5 \times 10^3 \text{ cal}$ respectively.

ఒక రసాయన చర్యకు 298 K వద్ద ఎంట్రోపీ మార్పు, ఎంథాల్పీ మార్పులు వరుసగా 7.4 cal K^{-1} మరియు $-2.5 \times 10^3 \text{ cal}$ అయినచో ఆ చర్య స్వభావం

Options :

Reversible

1. ఉత్క్రమణీయం

Spontaneous

2. అయత్నీకృతం

Non-Spontaneous

3. అనయత్నీకృతం

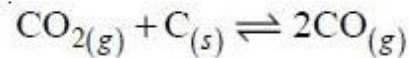
Irreversible

4. అనుత్క్రమణీయం

Chemistry - Question 129

Original paper page 76; original question and option regions

The value of K_C for the equilibrium reaction



at T (K) is 0.036. If the equilibrium concentration of $\text{CO}_{2(g)}$ is 0.004 M, the concentration of $\text{CO}_{(g)}$ in mol L^{-1} is

T (K) వద్ద $\text{CO}_{2(వా)} + \text{C}_{(ఘ)} \rightleftharpoons 2\text{CO}_{(వా)}$ చర్య సమతాస్థితి స్థిరాంకం K_C విలువ 0.036.

సమతాస్థితి వద్ద $\text{CO}_{2(వా)}$ గాఢత 0.004 M అయిన $\text{CO}_{(వా)}$ గాఢత mol L^{-1} లో

Options :

1. 3.6×10^{-2}

2. 2.0×10^{-2}

3. 1.2×10^{-2}

4. 1.2×10^{-3}

Chemistry - Question 130

Original paper page 76; original question and option regions

50 mL of 0.02 M NaOH solution is mixed with 50 mL of 0.06 M acetic acid solution, the pH of resulting solution is

(pKa of acetic acid is 4.76, $\log 5 = 0.70$)

50 mL ల 0.02 M NaOH ద్రావణాన్ని 50 mL ల 0.06 M ఎసిటిక్ ఆమ్ల ద్రావణంతో కలుపగా ఏర్పడిన ద్రావణం pH ఎంత?

(ఎసిటిక్ ఆమ్లం pKa = 4.76, $\log 5 = 0.70$)

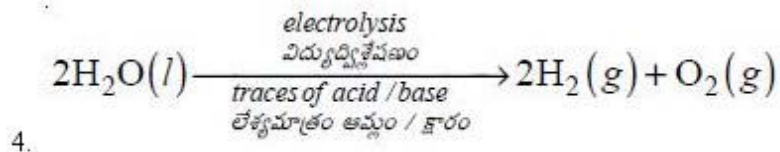
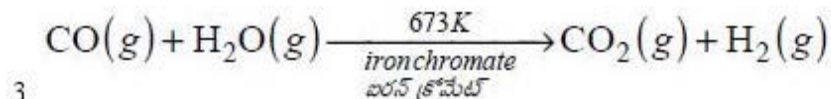
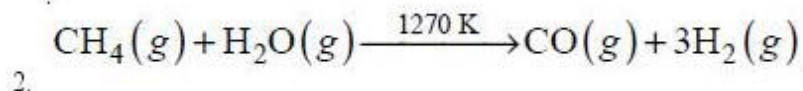
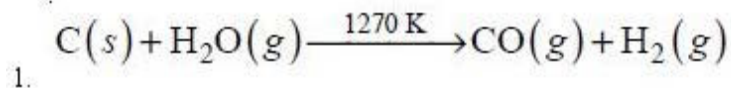
Chemistry - Question 131

Original paper page 77; original question and option regions

Which of the following is water-gas shift reaction?

క్రింది వాటిలో వాటర్-గ్యాస్ షిఫ్ట్ చర్య ఏది? (g = వా; l = ద్ర)

Options :



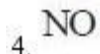
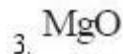
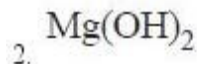
Chemistry - Question 132

Original paper page 77; original question and option regions

Magnesium is burnt in air to form A and B. When B is hydrolyzed, C and D are formed. D is the reactant in the manufacture of nitric acid by Ostwald's process. What is C?

మెగ్నీషియంను గాలిలో మండించగా A, B లు ఏర్పడ్డాయి. B ను జలవిశ్లేషణ గావించగా C, D లు ఏర్పడ్డాయి. ఆస్వాల్ట్ పద్ధతిలో నైట్రిక్ ఆమ్ల తయారీలో D క్రియాజనకం. C ఏది?

Options :

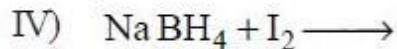
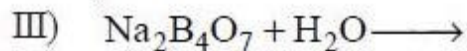
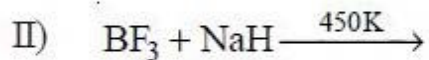


Chemistry - Question 133

Original paper page 78; original question and option regions

Which of the following reactions can be used to prepare diborane?

క్రింది ఏ చర్యల నుపయోగించి డైబోరేన్‌ను తయారుచేయవచ్చును?



Options :

1. I, II, III

2. II, III only

3. III, IV only

4. I, II, IV

Chemistry - Question 134

Original paper page 78; original question and option regions

Identify the correct statements

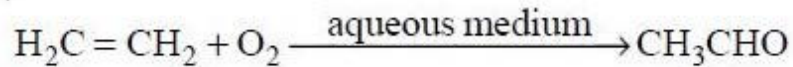
- I) Germanium exists only in traces.
- II) The order of electronegativity of Si, Ge, Sn is $\text{Sn} > \text{Ge} > \text{Si}$
- III) All group 14 elements are available in solid state

సరియైన వివరణలను కనుగొనండి.

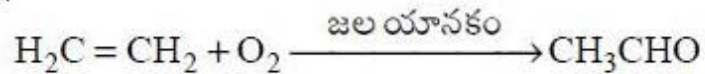
- I) జెర్మేనియం లేశమాత్రంగా దొరుకుతుంది.
- II) Si, Ge, Sn ల రుణవిద్యుదాత్మకతల క్రమం $\text{Sn} > \text{Ge} > \text{Si}$
- III) అన్ని 14 గ్రూప్ మూలకాలు ఘనస్థితిలో లభిస్తాయి.

Chemistry - Question 135

Original paper page 79; original question and option regions



What is the catalyst used in the above green reaction?



పై హరిత చర్యలో ఉపయోగించు ఉత్ప్రేరకం ఏది?

Options :

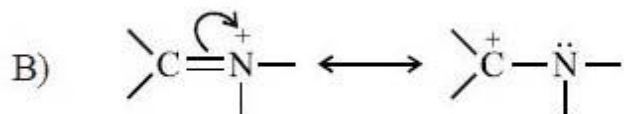
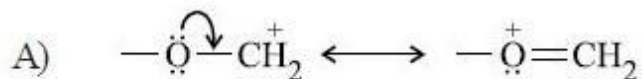
1. Pd (II)
2. Pt
3. ZnO
4. Rh

Chemistry - Question 136

Original paper page 80; original question and option regions

In the following resonance structures the curved arrow indicates that electrons are shifted from

కింది రెజోనెన్స్ నిర్మాణాలలో వంగిన బాణం గుర్తు ఈ ఎలక్ట్రాన్ల కదలికను సూచిస్తుంది?



Options :

atom to adjacent bond in both (A) and (B)

(A) మరియు (B) రెండింటిలో పరమాణువు నుంచి పక్క బంధానికి

1.

π bond to adjacent atom in both (A) and (B)

(A) మరియు (B) రెండింటిలో π బంధం నుంచి పక్క పరమాణువుకు

2.

π bond to adjacent atom in (A) and atom to adjacent bond in (B)

(A)లో π బంధం నుంచి పక్క పరమాణువుకు మరియు (B)లో పరమాణువు నుంచి పక్క బంధానికి

3.

atom to adjacent bond in (A) and π bond to adjacent atom in (B)

(A)లో పరమాణువు నుంచి పక్క బంధానికి మరియు (B)లో π బంధం నుంచి పక్క పరమాణువుకు

4.

Chemistry - Question 137

Original paper page 80; original question and option regions

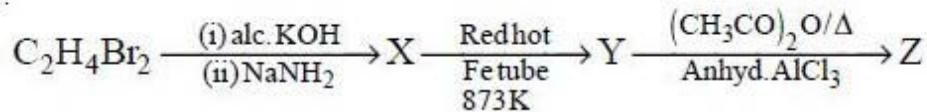
In the detection of nitrogen of an organic compound by Lassaigne's test, prussian blue colour is obtained. This is due to the formation of which of the following complexes?

లాసైన్ పరీక్ష ద్వారా ఒక సేంద్రియ సమ్మేళనంలోని నైట్రోజన్‌ను గుర్తించడంలో ప్రశ్యన్ బ్లూ రంగు ఏర్పడినది. క్రింది సంశ్లిష్టాలలో ఏది ఏర్పడటం వల్ల ఇది జరుగుతుంది?

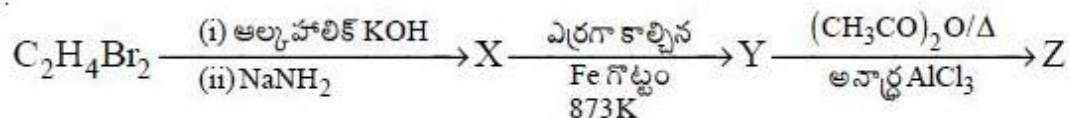
Chemistry - Question 138

Original paper page 81; original question and option regions

Identify Z in the following sequence of reactions.



క్రింది చర్యాక్రమంలో Z ను గుర్తించుము.



Options :

Acetophenone

ఎసిటోఫీనోన్

1.

Anisole

ఎనిసోల్

2.

Toluene

టోలీన్

3.

Chlorobenzene

క్లోరో బెంజీన్

4.

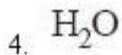
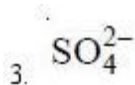
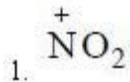
Chemistry - Question 139

Original paper page 82; original question and option regions

Which one of the following is not present in the nitration mixture?

నైట్రేషన్ మిశ్రమంలో క్రింది వాటిలో ఏది ఉండదు?

Options :



Chemistry - Question 140

Original paper page 82; original question and option regions

A compound is formed from elements X and Y. The atoms of Y (anions) form ccp lattice. The atoms of X (cations) occupy half of the octahedral voids and half of tetrahedral voids. What is the formula of the compound?

X మరియు Y మూలకాలతో ఒక సమ్మేళనం ఏర్పడింది. Y పరమాణువులు (ఆనయాన్లు) ccp జాలకంను ఏర్పరుస్తాయి. X పరమాణువులు (కాటయాన్లు) సగం ఆక్టాహెడ్రల్ రంధ్రాలను మరియు సగం టెట్రాహెడ్రల్ రంధ్రాలను ఆక్రమించుకొంటాయి. సమ్మేళనపు ఫార్ములా ఏది?

Options :

1. X_3Y_2

2. X_2Y_3

3. XY

4. X_4Y_3

Chemistry - Question 141

Original paper page 83; original question and option regions

The vapour pressures of chloroform (CHCl_3), dichloromethane (CH_2Cl_2) at 298 K are 200 mm Hg and 415 mm Hg respectively. An ideal solution is prepared by mixing 59.75 g of CHCl_3 and 21.25 g of CH_2Cl_2 , the mole fractions of chloroform and dichloromethane in vapour phase respectively are

298 K వద్ద క్లోరోఫారమ్ (CHCl_3), డైక్లోరోమీథేన్ (CH_2Cl_2) బాష్పపీడనాలు వరుసగా 200 mm Hg, 415 mm Hg. 59.75 g CHCl_3 ని 21.25 g CH_2Cl_2 తో కలిపి అదర్భ ద్రావణం తయారుచేస్తే బాష్పప్రావస్తలో క్లోరోఫారమ్, డైక్లోరోమీథేన్ ల మోల్ భాగాలు వరుసగా

Options :

1. 0.509, 0.491
2. 0.491, 0.509
3. 0.201, 0.799
4. 0.799, 0.201

Chemistry - Question 142

Original paper page 83; original question and option regions

The elevation in boiling point of an aqueous solution of NaCl is 0.01°C . If its van't Hoff factor is 1.92, the molality of NaCl solution is

(K_b for water = $0.52\text{ K kg mol}^{-1}$)

ఒక NaCl జలద్రావణపు బాష్పీభవన స్థాన ఉన్నతి 0.01°C . దాని వాంటాఫ్ గుణకము 1.92 అయిన NaCl ద్రావణపు మోలాలిటీ ($K_b = 0.52\text{ K kg mol}^{-1}$)

Options :

1. 0.01 m
2. 0.001 m
3. 0.005 m
4. 0.02 m

Chemistry - Question 143

Original paper page 84; original question and option regions

CuSO_4 solution is electrolysed for 15 minutes to deposit 0.4725 g of copper at the cathode.
The current in amperes required is
(Faraday = $96,500 \text{ C mol}^{-1}$, atomic weight of copper = 63)

CuSO_4 ద్రావణాన్ని 15 నిమిషాలు విద్యుద్విశ్లేషణ చేసి కాథోడ్ వద్ద 0.4725 g ల కాపర్ నిక్షిప్తము చేయటానికి కావలసిన విద్యుత్ అంపియర్లలో
(ఫారడే = $96,500 \text{ C mol}^{-1}$, Cu పరమాణుభారం = 63)

Options :

1. 0.804
2. 1.608
3. 1.206
4. 0.402

Chemistry - Question 144

Original paper page 84; original question and option regions

The rate constants for a reaction at 400 K and 500 K are $2.60 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$ and $2.60 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$ respectively. The activation energy of the reaction in kJ mol^{-1} is

400 K, 500 K ల వద్ద ఒక చర్య రేటు స్థిరాంకాలు వరుసగా $2.60 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$, $2.60 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$. ఆ చర్య ఉత్తేజక శక్తి kJ mol^{-1} లో

Options :

1. 38.3
2. 57.4
3. 114.9
4. 76.6

Chemistry - Question 145

Original paper page 85; original question and option regions

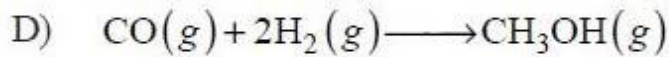
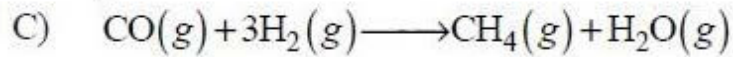
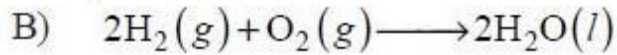
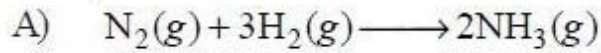
Match the following.

క్రింది వాటిని జతపరచండి. ($g =$ వా; $l =$ ద్ర)

List - I

జాబితా - I

Reaction (చర్య)



List - II

జాబితా - II

Catalyst (ఉత్ప్రేరకం)

I) Ni

II) Pt

III) $\text{ZnO} - \text{Cr}_2\text{O}_3$

IV) Fe

The correct answer is

సరియైన సమాధానం

Options :

A B C D

1. III II I IV

A B C D

2. IV III II I

A B C D

3. IV II I III

A B C D

4. IV I III II

Chemistry - Question 146

Original paper page 86; original question and option regions

The pair of metals refined by “vapour phase refining” is

“బాష్ప ప్రావస్థ శోధనం” ద్వారా శోధనం గావించబడు లోహాల జంట

Options :

1. Ni, Cu

2. Sn, Ni

3. Zr, Ni

4. Cu, Zr

Chemistry - Question 147

Original paper page 86; original question and option regions

White phosphorus, when heated with conc. NaOH solution in an inert atmosphere of CO_2 , forms phosphine and a sodium salt of oxoacid of phosphorus, 'X'. The oxidation state of phosphorus in 'X' is

జడ CO_2 వాతావరణంలో తెల్ల ఫాస్ఫరస్ ను గాఢ NaOH ద్రావణంతో వేడిచేసినప్పుడు ఫాస్ఫిన్ మరియు ఫాస్ఫరస్ ఆక్సోఆమ్లపు సోడియం లవణం, 'X' లు ఏర్పడతాయి. 'X' లో ఫాస్ఫరస్ ఆక్సీకరణ సంఖ్య

Options :

1. +3

2. +4

3. +1

4. +5

Chemistry - Question 148

Original paper page 86; original question and option regions

The number of P – OH bonds present in pyrophosphoric acid and hypophosphoric acid is respectively

పైరోఫాస్ఫారిక్ ఆమ్లం మరియు హైపోఫాస్ఫారిక్ ఆమ్లాలలోనున్న P – OH బంధాల సంఖ్య వరుసగా

Chemistry - Question 149

Original paper page 87; original question and option regions

Sodium nitrite is reacted with H_2SO_4 to form NaHSO_4 , HNO_3 , water and X. Gold is dissolved in aqua regia to form water, AuCl_4^- and Y. X and Y are respectively

సోడియం నైట్రైట్ H_2SO_4 తో చర్యనొంది NaHSO_4 , HNO_3 నీరు మరియు X లను ఏర్పరుచును. గోల్డ్ ఆక్సారిజియాలో కరిగి నీరు, AuCl_4^- మరియు Y లు ఏర్పడ్డాయి. X, Y లు వరుసగా

Options :

1. NO, NO_2
2. NO_2, NO
3. NO, NO
4. $\text{N}_2\text{O}, \text{NO}$

AP EAMCET / EAPCET | 2019-04-21 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 150

Original paper page 87; original question and option regions

Which of the following complex ions is most stable?

క్రింది సంక్లిష్ట అయాన్లలో అధిక స్థిరమైనది ఏది?

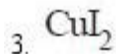
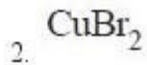
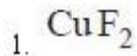
Chemistry - Question 151

Original paper page 88; original question and option regions

The copper (II) halide which does **not** exist is

అభ్యం కాని కాపర్ (II) హాలైడ్

Options :



Chemistry - Question 152

Original paper page 89; original question and option regions

Match the following.

List - I

- A) Addition polymer
B) Condensation polymer
C) Acrilan
D) Rubber

List - II

- I) Bakelite
II) 2-methyl-1, 3-butadiene
III) 2, 3-dimethyl-1, 3-butadiene
IV) Vinyl cyanide
V) Polythene

క్రింది వాటిని జతపరుచుము.

జాబితా - I

- A) సంకలన పాలిమర్
B) సంఘనన పాలిమర్
C) ఎక్రిలాన్
D) రబ్బరు

జాబితా - II

- I) బెకలైట్
II) 2-మీథైల్-1, 3-బ్యూటాడైఈన్
III) 2, 3-డైమీథైల్-1, 3-బ్యూటాడైఈన్
IV) వినైల్ సయనైడ్
V) పాలిథీన్

The correct answer is

సరియైన సమాధానం

Options :

A B C D

1. V I IV II

A B C D

2. V I II III

A B C D

3. I V IV II

A B C D

4. I V II III

Chemistry - Question 153

Original paper page 90; original question and option regions

Identify the correct statements from the following.

- I) When DNA is hydrolysed adenine and thymine are obtained in equal quantities.
- II) When RNA is hydrolysed adenine and uracil are obtained in equal quantities.
- III) Amylose is branched polymer with $\alpha 1 \rightarrow 4$ and $\alpha 1 \rightarrow 6$ glycosidic linkages.
- IV) Addison disease is due to the abnormal functioning of adrenal cortex.

క్రింది వాటిలో సరియైన వివరణలను గుర్తించండి.

- I) DNA జలవిశ్లేషణలో ఎడినైన్ మరియు థైమిన్ సమ పరిమాణంలో ఏర్పడతాయి.
- II) RNA జల విశ్లేషణలో ఎడినైన్ మరియు యురాసిల్ సమ పరిమాణంలో ఏర్పడతాయి.
- III) ఎమైలోస్ శాఖాయుత శృంఖల పాలిమర్, దీనిలో $\alpha 1 \rightarrow 4$ మరియు $\alpha 1 \rightarrow 6$ గ్లైకోసైడిక్ బంధాలు ఉంటాయి.
- IV) ఎడ్రినాల్ కార్టెక్స్ సరిగా పనిచేయక పోవడం వల్ల ఎడిసన్ జబ్బు వస్తుంది.

Options :

1. I, II, III only
2. I, II, III, IV
3. I, II, IV only
4. I, IV only

AP EAMCET / EAPCET | 2019-04-21 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 154

Original paper page 90; original question and option regions

Identify the correct pair from the following.

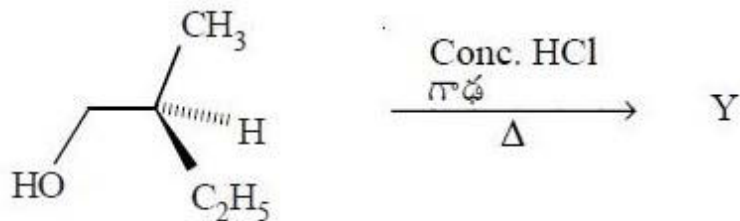
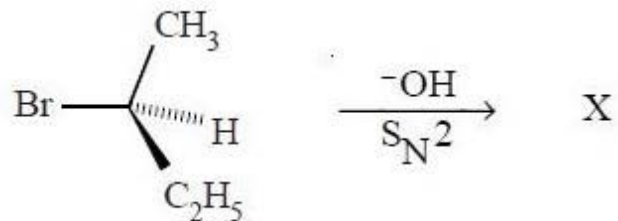
క్రింది వాటిలో సరియైన జతని గుర్తించండి.

Chemistry - Question 155

Original paper page 91; original question and option regions

What are X and Y in the following reactions?

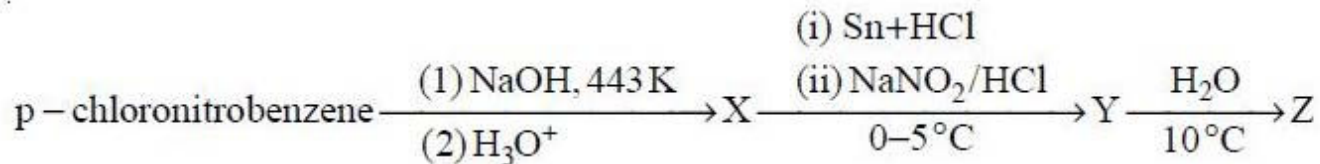
కింది చర్యలలో X మరియు Y లు ఏవి?



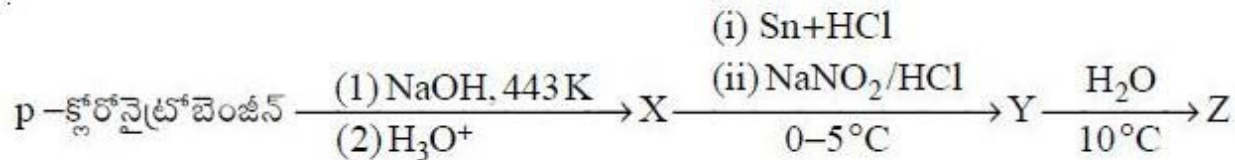
Chemistry - Question 156

Original paper page 92; original question and option regions

What is Z in the following sequence of reactions?



క్రింది అనుక్రమ చర్యలలో Z అనునది ఏది?



Chemistry - Question 157

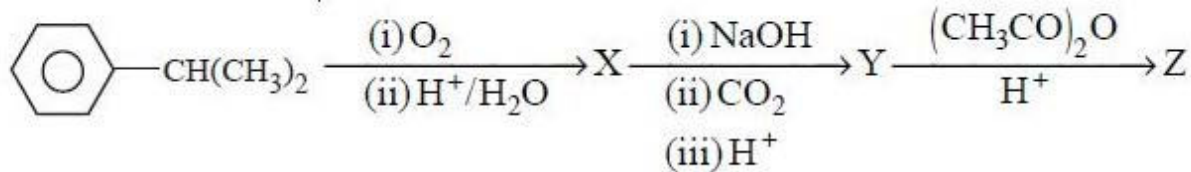
Original paper page 93; original question and option regions

An organic compound A (C_6H_7N) on reaction with $NaNO_2/HCl$ at 273-278 K followed by warming with water gave B. B reacts with conc. HNO_3 to give C. What is C?

ఒక కర్బన సమ్మేళనం A (C_6H_7N) ను $NaNO_2/HCl$ తో 273-278 K వద్ద చర్య జరిపిన తరువాత నీటితో వేడి చేయగా B ను ఇచ్చింది. B గాఢ HNO_3 తో చర్య జరిపి C ను ఇచ్చింది. C ఏది?

Chemistry - Question 158

Original paper page 94; original question and option regions

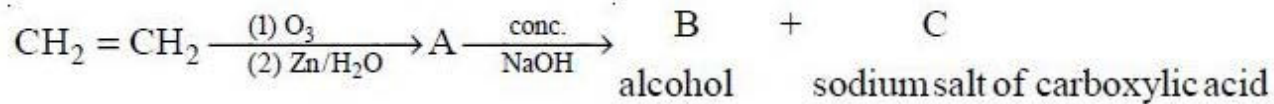


What is Z in the above sequence of reactions?

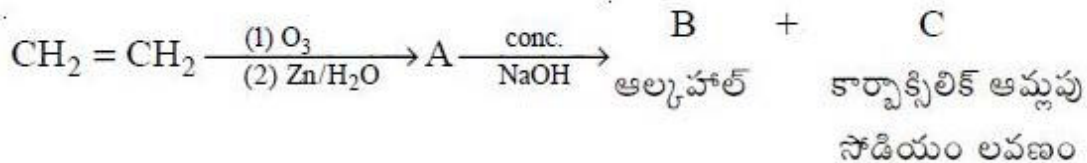
పై వరుస చర్యల క్రమములో Z ఏది?

Chemistry - Question 159

Original paper page 95; original question and option regions



The reaction of A to give B and C is an example of



A నుండి B, C లు ఏర్పడే చర్య దీనికి ఉదాహరణ

Chemistry - Question 160

Original paper page 96; original question and option regions

An organic compound X (C_7H_7Cl) when reacted with KCN / C_2H_5OH gave major product Y. Z is formed when Y is reduced with $LiAlH_4$. What are Y and Z?

ఒక కర్బన సమ్మేళనం X (C_7H_7Cl) ను KCN / C_2H_5OH తో చర్య జరిపితే Y ను ఇస్తుంది. Y ను $LiAlH_4$ తో క్షయకరణం చేయగా Z ఏర్పడింది. Y మరియు Z లు ఏవి?

Chemistry - Question 121

Original paper page 73; original question and option regions

If the kinetic energy of an electron of mass 9.0×10^{-31} kg is 2.0×10^{-25} J, the wavelength of the electron in nm is approximately

9.0×10^{-31} kg ద్రవ్యరాశి గల ఎలక్ట్రాన్ గతిజశక్తి 2.0×10^{-25} J అయిన ఆ ఎలక్ట్రాన్ తరంగదైర్ఘ్యం nm లలో సుమారుగా

Options :

1. 1004.3
2. 1204.3
3. 1104.3
4. 994.3

Chemistry - Question 122

Original paper page 74; original question and option regions

If a suitable photon is employed to locate an electron (mass = 9.11×10^{-31} kg) in an atom within a distance of 10.98 nm, the uncertainty involved in the measurement of its velocity in ms^{-1} is

సరియైన ఫోటాన్‌ను ఉపయోగించి పరమాణువులో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ (ద్రవ్యరాశి = 9.11×10^{-31} kg) ను 10.98 nm దూరం లోపల కనుగొనగలిగితే దాని వేగం కొలతలో ఉన్న అనిశ్చితత్వం ms^{-1} లలో

Options :

1. $\frac{1.6565 \times 10^6}{\pi}$

2. $\frac{1.6565 \times 10^4}{\pi}$

3. $\frac{1.6565 \times 10^{-8}}{\pi}$

4. $\frac{1.6565 \times 10^8}{\pi}$

Chemistry - Question 123

Original paper page 74; original question and option regions

Which one of the following is the correct order of ionic radii?

క్రింది వాటిలో ఏది అయానిక వ్యాసార్థాల సరియైన క్రమం?

Options :

1. $\text{Pr}^{3+} > \text{Gd}^{3+} > \text{Tm}^{3+}$

2. $\text{Pr}^{3+} < \text{Gd}^{3+} < \text{Tm}^{3+}$

3. $\text{Pr}^{3+} > \text{Tm}^{3+} > \text{Gd}^{3+}$

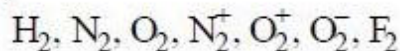
4. $\text{Pr}^{3+} < \text{Tm}^{3+} < \text{Gd}^{3+}$

Chemistry - Question 124

Original paper page 75; original question and option regions

Observe the following molecules/ions

క్రింది అణువులు / అయాన్లను పరిశీలించుము



Identify correct statement

సరియైన వివరణను గుర్తించుము

Options :

H_2, N_2, O_2, F_2 show diamagnetic property

1. H_2, N_2, O_2, F_2 లు డయా అయస్కాంత ధర్మాన్ని ప్రదర్శించును

O_2, O_2^+, O_2^-, N_2^+ show paramagnetic property

2. O_2, O_2^+, O_2^-, N_2^+ లు పారా అయస్కాంత ధర్మాన్ని ప్రదర్శించును

N_2, F_2, O_2^+, O_2^- show diamagnetic property

3. N_2, F_2, O_2^+, O_2^- లు డయా అయస్కాంత ధర్మాన్ని ప్రదర్శించును

H_2, N_2^+, O_2^+, O_2^- show paramagnetic property

4. H_2, N_2^+, O_2^+, O_2^- లు పారా అయస్కాంత ధర్మాన్ని ప్రదర్శించును

Chemistry - Question 125

Original paper page 76; original question and option regions

Match the following.

List - I

- A) BrF_5
 B) SF_4
 C) XeF_4
 D) ClF_3

List - II

- I) AB_4E , see-saw
 II) AB_4E_2 , square planar
 III) AB_5E , square pyramid
 IV) AB_3E_2 , T-shape
 V) AB_5E_2 , square pyramid

క్రింది వాటిని జతపరుచుము.

జాబితా - I

- A) BrF_5
 B) SF_4
 C) XeF_4
 D) ClF_3

జాబితా - II

- I) AB_4E , తూగుడు బల్ల
 II) AB_4E_2 , సమతల చతురస్ర
 III) AB_5E , చతురస్ర సూచ్యకారం
 IV) AB_3E_2 , T-ఆకారం
 V) AB_5E_2 , చతురస్ర సూచ్యకారం

The correct answer is

సరియైన సమాధానము

Options :

A B C D

1. V I II IV

A B C D

2. III I II V

A B C D

3. III I II IV

A B C D

4. V I III II

Chemistry - Question 126

Original paper page 77; original question and option regions

If the most probable speed of CO_2 at 27°C is 400 m s^{-1} , the root mean square velocity of CO_2 at the same temperature in m s^{-1} is approximately

27°C వద్ద CO_2 గరిష్ట సంభావ్యత వేగం 400 m s^{-1} అయిన అదే ఉష్ణోగ్రత వద్ద CO_2 వేగాల వర్గాల సగటు వర్గమూల వేగం m s^{-1} లో సుమారుగ

Options :

1. 600

2. 490

3. 267

4. 245

Chemistry - Question 127

Original paper page 77; original question and option regions

20mL of Fe^{2+} solution of certain concentration has completely reacted with 20 mL of 0.01 M $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ in acid medium. If 20 mL of same Fe^{2+} solution has reacted completely with 20 mL of KMnO_4 solution in acid medium, the molarity of KMnO_4 solution is

ఒక నిర్దిష్టమైన గాఢత గల 20 mL Fe^{2+} ద్రావణం 0.01 M గాఢతగల 20 mL $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ ద్రావణంతో అమలయానకంలో పూర్తిగా చర్య జరిపింది. అయితే అదే 20 mL Fe^{2+} ద్రావణం 20 mL KMnO_4 ద్రావణంతో అమలయానకంలో పూర్తిగా చర్య జరపగా KMnO_4 ద్రావణం మొలారిటీ

Options :

1. 0.01M
2. 0.12M
3. 0.10M
4. 0.012M

Chemistry - Question 128

Original paper page 78; original question and option regions

If K_p for the conversion of oxygen to ozone at 400 K is 1.0×10^{-30} , its standard Gibbs energy change in kJ mol^{-1} is approximately

400 K వద్ద ఆక్సిజన్‌ను ఓజోన్‌గా మార్చే చర్య K_p విలువ 1.0×10^{-30} అయిన దాని ప్రమాణ గిబ్స్ శక్తి మార్పు kJ mol^{-1} లలో సుమారుగా

Options :

1. 229.8

2. 114.9

3. -229.8

4. -114.9

Chemistry - Question 129

Original paper page 78; original question and option regions

At 1000 K, the partial pressures of $\text{CO}_{2(g)}$ and $\text{CO}_{(g)}$ for the reaction $\text{CO}_{2(g)} + \text{C}_{(s)} \rightleftharpoons 2\text{CO}_{(g)}$ in a closed vessel at equilibrium are 0.15 and 0.60 bar respectively. The K_c for this reaction at the same temperature is approximately

ఒక మూసిఉన్న పాత్రలో, 1000 K వద్ద $\text{CO}_{2(వా)} + \text{C}_{(ఘ)} \rightleftharpoons 2\text{CO}_{(వా)}$ చర్య సమతాస్థితి వద్ద $\text{CO}_{2(వా)}$, $\text{CO}_{(వా)}$ ల పాక్షిక పీడనాలు వరుసగా 0.15, 0.60 bar. అదే ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఆ చర్యకు K_c సుమారుగా

Options :

1. 2.0×10^{-4}
2. 2.89×10^{-2}
3. 2.89×10^{-3}
4. 5.78×10^{-3}

Chemistry - Question 130

Original paper page 79; original question and option regions

At T(K), if the ionization constant of ammonia in solution is 2.5×10^{-5} , the pH of 0.01 M ammonia solution and the ionization constant of its conjugate acid respectively at that temperature are ($\log 2 = 0.30$)

T(K) వద్ద అమోనియా ద్రావణం అయనీకరణ స్థిరాంకము 2.5×10^{-5} అయిన అదే ఉష్ణోగ్రత వద్ద 0.01 M అమోనియా ద్రావణం pH, దాని కాంజుగేట్ ఆమ్లం అయనీకరణ స్థిరాంకం వరుసగా ($\log 2 = 0.30$)

Options :

1. $10.7, 4.0 \times 10^{-8}$

2. $10.7, 4.0 \times 10^{-10}$

3. $3.3, 4.0 \times 10^{-8}$

4. $3.3, 4.0 \times 10^{-10}$

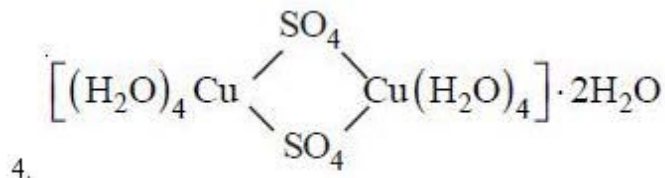
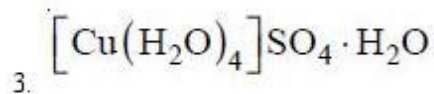
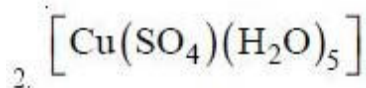
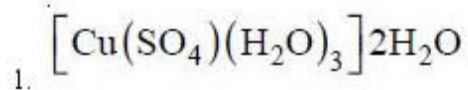
Chemistry - Question 131

Original paper page 79; original question and option regions

Which of the following correctly represents Copper sulphate pentahydrate?

క్రింది వాటిలో ఏది కాపర్ సల్ఫేట్ పెంటాహైడ్రేట్‌ను సరిగ్గా వ్యక్తపరుచును?

Options :



Chemistry - Question 132

Original paper page 80; original question and option regions

A compound (MO_2) of group I element (M) hydrolyses to form M^+ , OH^- , X and Y. When X reacts with I_2 in basic medium, the products formed are I^- , water and Y. Then X and Y are respectively

గ్రూపు I మూలకపు (M) సమ్మేళనము (MO_2) జలవిశ్లేషణ చెంది M^+ , OH^- , X మరియు Y లను ఏర్పరిచింది. క్షార మానకంలో X, I_2 తో చర్యనొందగ ఏర్పడిన క్రియాజన్యాలు I^- , నీరు మరియు Y. అయితే X, Y లు వరుసగా

Options :

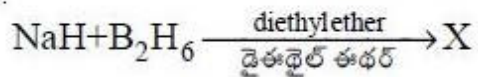
1. $\text{H}_2\text{O}_2, \text{O}_2$
2. $\text{H}_2\text{O}_2, \text{O}_3$
3. H_2, O_2
4. O_2, H_2

Chemistry - Question 133

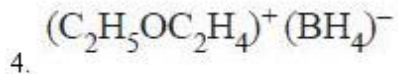
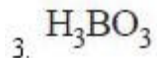
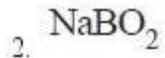
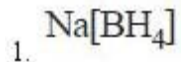
Original paper page 80; original question and option regions

What is X in the following reaction?

క్రింది చర్యలో X ఏది?



Options :



Chemistry - Question 134

Original paper page 81; original question and option regions

Which one of the following is used as refrigerant for icecream and frozen foods?

క్రింది వాటిలో దేనిని ఐస్క్రీమ్, అతిశీతలమైన ఆహార వదార్థాల కోసం ప్రశీతకంగ (రిఫ్రజరెంట్‌గా) ఉపయోగిస్తారు?

Options :

Dry CO

1. పొడి

Liquid CH₄

2. ద్రవ

Dry ice

3. డ్రై ఐస్

Liquid H₂

4. ద్రవ

Chemistry - Question 135

Original paper page 81; original question and option regions

Acid rain is caused by the presence of X and Y in air. X, Y are respectively

గాలిలో X మరియు Y లు ఉండటం వలన ఆమ్ల వర్షం ఏర్పడుతుంది. X, Y లు వరుసగా

Options :

1. SO_2, NO_2

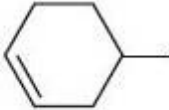
2. CFC, O_3

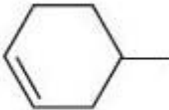
3. CO, CFC

4. SO_2, O_3

Chemistry - Question 136

Original paper page 82; original question and option regions

IUPAC name of  OCH_3 is

 OCH_3 యొక్క IUPAC నామం

Options :

5-methoxycyclohexene

5-మీథాక్సీసైక్లోహెక్సీన్

1.

methoxycyclohex-3-ene

మీథాక్సీసైక్లోహెక్స్-3-ఈన్

2.

methoxycyclohex-4-ene

మీథాక్సీసైక్లోహెక్స్-4-ఈన్

3.

4-methoxycyclohexene

4-మీథాక్సీసైక్లోహెక్సీన్

4.

Chemistry - Question 137

Original paper page 82; original question and option regions

Wurtz reaction of bromoethane gives n-butane. Sodium salt of X on heating with sodalime also results in n-butane. Compound X is

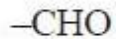
బ్రోమోఈథేన్ ఉర్ట్జ్ చర్య ద్వారా n-బ్యూటేన్ నిస్తుంది. X యొక్క సోడియం లవణాన్ని సోడాలైమ్ తో వేడిచేసినా కూడా n-బ్యూటేన్ ఏర్పడుతుంది. సమ్మేళనం X

Chemistry - Question 138

Original paper page 83; original question and option regions

Identify ortho and para directing groups from the following

క్రింది వాటిలో ఆర్థో, పారా స్థాన నిర్దేశక సమూహాలను గుర్తించండి



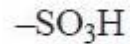
I



II



III



IV

Options :

1. III, IV

2. II, III

3. II, IV

4. I, IV

Chemistry - Question 139

Original paper page 83; original question and option regions

If 0.5 mol of a metal forms hexagonal close packed structure, the total number of voids, and tetrahedral voids respectively in mol are

0.5 mol ల ఒక లోహం షట్కోణీయ సన్నిహిత కూర్పు నిర్మాణం ఏర్పరచిన దానిలోని మొత్తం రంధ్రాలు, టెట్రాహెడ్రల్ రంధ్రాల సంఖ్య వరుసగా mol లలో

Options :

1. 1.5, 1.0
2. 1.0, 0.5
3. 1.0, 1.5
4. 0.5, 1.0

Chemistry - Question 140

Original paper page 84; original question and option regions

At 300 K an ideal solution is formed by mixing 460 g of toluene with 390 g benzene. If the vapour pressure of pure toluene and benzene at 300 K are 32 and 40 mm respectively, the mole fraction of toluene in vapour phase is

300 K వద్ద 460 గ్రాం ల టోలీన్ ని 390 గ్రాం బెంజీన్ కు కలపగ ఆదర్శ ద్రావణం ఏర్పడింది. 300 K వద్ద శుద్ధ టోలీన్, బెంజీన్ ల బాష్పపీడనాలు వరుసగా 32, 40 mm అయిన బాష్ప ప్రావస్థలో టోలీన్ మోల్ భాగం

Options :

1. 0.196
2. 0.588
3. 0.294
4. 0.444

Chemistry - Question 141

Original paper page 84; original question and option regions

If aqueous solution contains 9% and 1% (W/W) of two non-volatile, non-electrolytes X(molecular weight 180) and Y(molecular weight 50) respectively, the boiling point of solution in $^{\circ}\text{C}$ approximately is ($K_b = 0.52 \text{ K kg mol}^{-1}$)

X (అణుభారం 180), Y (అణుభారం 50) అనే రెండు అబాష్పశీల, అవిద్యుద్విశ్లేష్య పదార్థాలు వరుసగా 9%, 1% (W/W) జలద్రావణంలో ఉన్న ఆ ద్రావణం మరిగే ఉష్ణోగ్రత $^{\circ}\text{C}$ లలో సుమారుగా ($K_b = 0.52 \text{ K kg mol}^{-1}$)

Options :

1. 101.4

2. 100.4

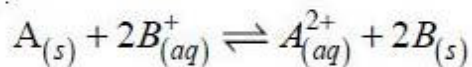
3. 102.4

4. 100.8

Chemistry - Question 142

Original paper page 85; original question and option regions

If the E_{cell}^0 of an equilibrium reaction



at 298 K is 0.59V, the equilibrium constant K_c is

298 K వద్ద $A_{(ఘ)} + 2B_{(జ.ద్రా)}^+ \rightleftharpoons A_{(జ.ద్రా)}^{2+} + 2B_{(ఘ)}$ సమతాస్థితి చర్య $E_{ఘటం}^0$ 0.59V అయిన సమతాస్థితి స్థిరాంకం K_c

Options :

1. 1.0×10^{10}
2. 1.0×10^2
3. 1.0×10^{-20}
4. 1.0×10^{20}

AP EAMCET / EAPCET | 2019-04-22 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 143

Original paper page 85; original question and option regions

Which one of the following statements is correct?

క్రింది వివరణలలో ఏది సరియైనది?

Chemistry - Question 144

Original paper page 86; original question and option regions

Which one of the following enzymes converts proteins into aminoacids?

ఈ క్రింది ఎంజైమ్లలో ప్రొటీన్లను ఎమైనోఆమ్లలుగా మార్చేది ఏది?

Options :

Maltase

మాల్టేజ్

1.

Pepsin

పెప్సిన్

2.

Trypsin

ట్రైప్సిన్

3.

Zymase

జైమేజ్

4.

Chemistry - Question 145

Original paper page 86; original question and option regions

X_2 is used in the refining of Ti metal by van-Arkel method. Y_2 does not liberate O_2 from water and does not form HY and HOY with water. X_2 and Y_2 are respectively

వాన్-ఆర్కెల్ పద్ధతిలో Ti లోహం శోధనంలో X_2 ను ఉపయోగిస్తారు. Y_2 నీటి నుండి O_2 ను విడుదల చేయదు మరియు నీటితో HY మరియు HOY లను ఏర్పరచదు. X_2 , Y_2 లు వరుసగా

Chemistry - Question 146

Original paper page 87; original question and option regions

Which one of the following statements is **not** correct regarding phosphine?

ఫాస్ఫీన్కు సంబంధించి క్రింది వివరణలలో ఏది సరియైనది కాదు?

Options :

It is a weak base

1. ఇది ఒక బలహీన క్షారం

It reacts with CuSO_4 solution to form CuHPO_4

2. ఇది CuSO_4 ద్రావణంతో చర్యనొంది CuHPO_4 ను ఏర్పరుస్తుంది

It is formed by the reaction of Ca_3P_2 with HCl

3. Ca_3P_2 తో HCl చర్య జరిగినప్పుడు ఇది ఏర్పడుతుంది

It is used in smoke screens.

4. దీనిని పొగల తెరలలో ఉపయోగిస్తారు

Chemistry - Question 147

Original paper page 87; original question and option regions

Aqueous sulphite reacts with dilute sulphuric acid to form $X(g)$. The liberated $X(g)$ is passed into acidified $KMnO_4$ solution. What is the oxidation state of Mn in the product formed?

జల సల్ఫైట్, విలీన సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లంతో చర్యనొంది X (వా)ను ఏర్పరుచును. విడుదలయిన X (వా) ను ఆమ్లీకృత $KMnO_4$ ద్రావణంలోనికి పంపించారు. ఏర్పడిన క్రియాజన్యంలో Mn యొక్క ఆక్సీకరణ స్థితి ఏది?

Chemistry - Question 148

Original paper page 88; original question and option regions

Phosphorous reacts with SO_2Cl_2 to form PCl_5 and X. At 723K, HCl gas reacts with O_2 in the presence of CuCl_2 to form water and Y. Y reacts with X in water to form two acids A and B. What are A and B respectively?

ఫాస్ఫరస్, SO_2Cl_2 తో చర్యనొంది PCl_5 మరియు X లను ఏర్పరుచును. 723K వద్ద, HCl వాయువు CuCl_2 సమక్షంలో, O_2 తో చర్యనొంది నీరు మరియు Y లను ఏర్పరుచును. Y, X తో నీటిలో చర్యనొంది A, B అనే రెండు ఆమ్లాలను ఏర్పరుచును. A మరియు B లు వరుసగా ఏవి?

Options :

1. $\text{H}_2\text{SO}_4, \text{HCl}$
2. $\text{H}_2\text{SO}_4, \text{HNO}_3$
3. HCl, HNO_3
4. $\text{H}_2\text{SO}_4, \text{H}_3\text{PO}_4$

Chemistry - Question 149

Original paper page 88; original question and option regions

Identify the correct statements from the following

- i. The ionic radius of Pr^{3+} , Dy^{3+} and Sm^{3+} follow the order, $\text{Sm}^{3+} > \text{Pr}^{3+} > \text{Dy}^{3+}$
- ii. Eu^{2+} acts as strong reducing reagent
- iii. Pu exhibits +7 oxidation state

క్రింది వాటిలో సరియైన వివరణలను గుర్తించుము

- i. Pr^{3+} , Dy^{3+} , Sm^{3+} ల అయానిక వ్యాసార్థము పాటించు క్రమము, $\text{Sm}^{3+} > \text{Pr}^{3+} > \text{Dy}^{3+}$
- ii. Eu^{2+} బలమైన క్షయకరణ కారకంగా పనిచేయును
- iii. Pu, +7 ఆక్సీకరణ స్థితిని ప్రదర్శించును

Chemistry - Question 150

Original paper page 89; original question and option regions

If the crystal field splitting energy of a tetrahedral complex (Δ_t) of the type $[\text{ML}_4]^{n+}$ is x eV, what is the crystal field splitting energy with respect to an octahedral complex, $[\text{ML}_6]^{n+}$?

$[\text{ML}_4]^{n+}$ రకపు ఒక టెట్రాహెడ్రల్ సంక్లిష్టం యొక్క స్ఫటిక క్షేత్ర విభజన శక్తి (Δ_t) x eV అయిన $[\text{ML}_6]^{n+}$ అనే ఆక్టాహెడ్రల్ సంక్లిష్టం యొక్క స్ఫటిక క్షేత్ర విభజన శక్తి ఎంత?

Options :

1. $\frac{9x}{4}$ eV

2. $\frac{9x}{8}$ eV

3. $\frac{4x}{9}$ eV

4. $\frac{4x}{5}$ eV

AP EAMCET / EAPCET | 2019-04-22 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 151

Original paper page 89; original question and option regions

The monomers of nylon 6, 6 (X) and terylene (Y) are

నైలాన్ 6, 6 (X), టెరిలీన్ (Y) ల మోనోమర్లు

Chemistry - Question 152

Original paper page 90; original question and option regions

The general structural formula of α -Amino acid is $\text{H}_2\text{N} - \text{C}(\text{COOH})(\text{R}) - \text{H}$. The group R in tryptophan (X) and histidine (Y) are respectively

α -ఎమినోఆమ్లం యొక్క సాధారణ నిర్మాణాత్మక ఫార్ములా $\text{H}_2\text{N} - \text{C}(\text{COOH})(\text{R}) - \text{H}$. ట్రిప్టోఫాన్ (X), హిస్టిడిన్ (Y) లలో R సమూహము వరుసగా

Chemistry - Question 153

Original paper page 92; original question and option regions

Which of the following statements are correct?

- i. Binding of inhibitor at allosteric site changes the shape of the active site
- ii. Shape of the receptor does not change after attachment of chemical messenger to it
- iii. A chemical messenger gives message to the cell by entering it
- iv. Erythromycin is an example of bacteriostatic antibiotic

కింది వాటిలో సరియైన వివరణలు ఏవి?

- i. ఎల్లోస్టీరిక్ స్థానం వద్ద నిరోధకం బంధితమవడం వలన క్రియాశీల స్థానం ఆకారంలో మార్పు వస్తుంది
- ii. రసాయన సమాచార వాహకం అతుక్కున్న తరువాత గ్రాహకం ఆకారం మారదు
- iii. రసాయన సమాచార వాహకం జీవకణంలోకి చేరి జీవకణానికి సమాచారాన్ని అందిస్తుంది
- iv. ఎరిత్రోమైసిన్ సూక్ష్మజీవులను నిరోధించే యాంటీబయోటిక్

Options :

- 1. i, ii
- 2. ii, iii
- 3. i, iv
- 4. iii, iv

Chemistry - Question 154

Original paper page 92; original question and option regions

Assertion (A) : S_N1 hydrolysis of optically active 2-bromooctane results in the formation of $(\pm)$ -octan-2-ol

Reason (R) : The reaction proceeds through a planar carbocation which can be attacked by the nucleophile from either side

నిశ్చితము (A) : ధ్రువణ భ్రామక 2-బ్రోమోఆక్టేన్‌ను S_N1 జలవిశ్లేషణం చేస్తే $(\pm)$ -ఆక్టేన్-2-ఓల్‌ను ఏర్పరుస్తుంది

కారణము (R) : ఈ చర్య ఒక సమతల కార్బోకాటయాన్ ద్వారా జరుగుతుంది. న్యూక్లియోఫైల్ సమతల కార్బోకాటయాన్‌ను ఏ తలం నుంచి అయినా దాడి చేయవచ్చును

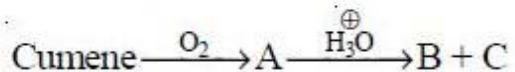
The correct answer is

సరియైన సమాధానం

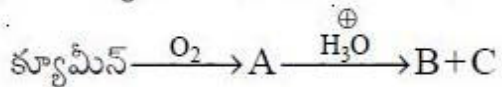
Chemistry - Question 155

Original paper page 93; original question and option regions

What are A, B and C in the following reactions?



క్రింది చర్యలలో A, B, C లు ఏవి?

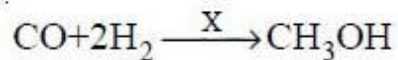


Chemistry - Question 156

Original paper page 94; original question and option regions

What is X in the following reaction?

క్రింది చర్యలో X ఏది?



Options :

1. 623K/300atm
2. $\text{KMnO}_4/\text{H}^\oplus$
3. Zn/Δ
4. $\text{ZnO-Cr}_2\text{O}_3$, 200-300 atm, 573-673 K

Chemistry - Question 157

Original paper page 94; original question and option regions

Alkenes (X) and carbonyl compounds (Y) participate in which of the following addition reactions?

ఆల్కీన్లు (X) మరియు కార్బొనైల్ సమ్మేళనాలు (Y) క్రింది ఏ సంకలన చర్యలలో పాల్గొంటాయి?

Chemistry - Question 157 (continued)

Original paper page 95; original question and option regions

- | | | |
|----|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | X
Electrophilic
ఎలక్ట్రోఫిలిక్ | Y
Electrophilic
ఎలక్ట్రోఫిలిక్ |
| 2. | X
Nucleophilic
న్యూక్లియోఫిలిక్ | Y
Electrophilic
ఎలక్ట్రోఫిలిక్ |
| 3. | X
Electrophilic
ఎలక్ట్రోఫిలిక్ | Y
Nucleophilic
న్యూక్లియోఫిలిక్ |
| 4. | X
Nucleophilic
న్యూక్లియోఫిలిక్ | Y
Nucleophilic
న్యూక్లియోఫిలిక్ |

Chemistry - Question 158

Original paper page 95; original question and option regions

Which one of the following is used for purification of aldehydes?

క్రింది వాటిలో ఆల్డిహైడ్లను శుద్ధిపరచడానికి వాడునది ఏది?

Options :

1. NaOCl

2. NaHSO_3

3. $\text{C}_6\text{H}_5\text{SO}_2\text{Cl}$

4. Na_2SO_4

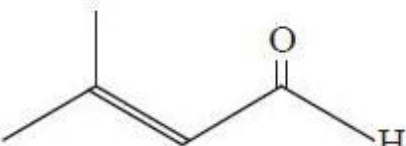
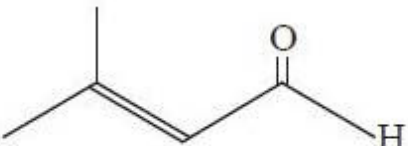
Chemistry - Question 159

Original paper page 96; original question and option regions

Mixed aldol products obtained from aldol condensation of ethanal and propanone are

ఇథనాల్, ప్రొపనోన్ల ఆల్డోల్ సంఘననం ద్వారా ఏర్పడే మిశ్రమ ఆల్డోల్ ఉత్పన్నాలు

Options :

1.  + 
2.  + 
3.  + 
4.  + 

Chemistry - Question 160

Original paper page 96; original question and option regions

What are X and Y in the following reactions?

క్రింది చర్యలలో X, Yలు ఏవి?

